

Учебная практика БВТ

24 июня 2026 г.

1 Цель задания

Целью практики является формирование у студентов компетенций полного цикла разработки решений в области машинного обучения и компьютерного зрения, включая:

- проведение научного литературного обзора;
- постановку задачи и выбор предметной области;
- работу с данными (поиск, подготовка, разметка);
- обучение современных моделей компьютерного зрения;
- проведение экспериментального анализа;
- формирование научно обоснованных выводов.

Результатом выполнения задания должен являться отчет и git-репозиторий.

2 Общая постановка задачи

Студенту необходимо реализовать проект полного цикла в области компьютерного зрения (по выбранной предметной области), связанный с задачами:

- детектирования объектов на изображениях;
- классификации объектов.

Проект должен включать сравнение не менее пяти современных моделей.

3 Структура проекта

Работа должна быть оформлена в виде отчета и включать следующие разделы:

3.1 Введение

В разделе необходимо:

- описать предметную область;
- обосновать актуальность задачи;
- сформулировать цель и задачи проекта.

Пример предметных областей:

- интеллектуальные транспортные системы;
- медицинская диагностика;
- анализ видеонаблюдения;
- беспилотные системы.

(например, задачи компьютерного зрения широко применяются в интеллектуальных транспортных системах для анализа дорожной обстановки и повышения безопасности движения)

3.2 Обзор литературы

Необходимо:

- проанализировать не менее 15 научных источников;
- выделить основные подходы и модели;
- описать современные методы детектирования и классификации;
- сформулировать ограничения существующих решений.

Важно: использовать научные статьи (IEEE, Springer, Elsevier, arXiv).

3.3 Постановка задачи

В разделе необходимо:

- формализовать задачу;
- определить входные данные и выход модели;
- описать метрики качества (например: Accuracy, Precision, Recall, F1, mAP).

3.4 Набор данных

Необходимо:

- выбрать датасет (или несколько);
- описать его структуру;
- провести анализ данных;
- выполнить предобработку:
 - очистка данных;
 - нормализация;
 - аугментация.

3.5 Методы и модели

Требуется:

- выбрать не менее 5 современных моделей, например:
 - YOLO (разные версии);
 - Faster R-CNN;
 - SSD;
 - EfficientDet;
 - Vision Transformer (ViT / DETR);
- описать архитектуры моделей;
- указать гиперпараметры;
- обосновать выбор моделей.

3.6 Эксперименты

Необходимо:

- обучить все выбранные модели;
- провести эксперименты с различными гиперпараметрами;
- зафиксировать настройки обучения;
- обеспечить воспроизводимость экспериментов.

3.7 Результаты

В разделе необходимо:

- представить результаты в виде таблиц;
- построить графики:
 - loss-функции;
 - метрик качества;
 - зависимости качества от параметров;
- провести сравнительный анализ моделей.

3.8 Обсуждение

Необходимо:

- проанализировать полученные результаты;
- объяснить различия в работе моделей;
- выявить сильные и слабые стороны подходов.

3.9 Заключение

В разделе требуется:

- сформулировать основные выводы;
- указать, какая модель показала лучшие результаты;
- предложить направления дальнейших исследований.

4 Требования к реализации

- Язык программирования: Python;
- Используемые библиотеки: PyTorch / TensorFlow;
- Обязательное использование GPU (при наличии);
- Код должен быть структурирован:
 - data/
 - models/
 - training/
 - evaluation/

5 Критерии оценки

- качество литературного обзора;
- корректность постановки задачи;
- глубина экспериментов;
- качество анализа результатов;
- воспроизводимость;
- оформление в научном стиле.

6 Ожидаемый результат

Итоговая работа должна представлять собой:

- научно оформленный отчёт;
- исходный код проекта (git-репозиторий);
- презентацию результатов.

7 Примерный план выполнения проекта

Проект выполняется в течение 2-х недель.

1 — Постановка задачи

- Выбор предметной области
- Формулировка задачи (детекция / классификация)

2 — Литературный обзор

- Подбор не менее 15 научных статей
- Анализ современных моделей
- Формирование раздела обзор литературы

3 — Выбор и анализ датасета

- Выбор датасета (KITTI / COCO или аналог)
- Анализ структуры данных
- Визуализация примеров

4 — Подготовка данных

- Очистка и фильтрация данных
- Разделение на train / val / test
- Аугментация

5 — Базовая модель

- Обучение первой модели (baseline)
- Настройка пайплайна обучения

6 — Реализация моделей

- Добавление ещё 2 моделей
- Сравнение базовых результатов

7 — Полный набор моделей

- Реализация всех 5 моделей
- Настройка гиперпараметров

8 — Эксперименты

- Обучение моделей с разными параметрами
- Сбор метрик

9 — Анализ результатов

- Построение графиков
- Сравнительный анализ моделей

10 — Оформление отчета

- Написание отчета
- Подготовка выводов
- Подготовка презентации

8 Pipeline проекта (на примере KITTI / COCO)

Проект должен быть реализован в виде полного ML pipeline.

Данные - Предобработка - Модели - Обучение - Оценка - Анализ

8.1 Этап 1: Данные

Рекомендуемые датасеты:

- KITTI (автономное вождение)
- COCO (универсальный датасет объектов)

Задачи:

- загрузка данных;
- парсинг аннотаций;
- приведение к единому формату.

8.2 Этап 2: Предобработка

- изменение размера изображений;
- нормализация;
- аугментации (flip, crop, color jitter);
- формирование батчей.

8.3 Этап 3: Модели

Необходимо реализовать минимум 5 моделей:

- YOLO (например YOLOv5/YOLOv8)
- Faster R-CNN
- SSD
- EfficientDet
- DETR (Transformer-based)

8.4 Этап 4: Обучение

- настройка learning rate;
- выбор оптимизатора (Adam / SGD);
- настройка количества эпох;
- логирование обучения.

8.5 Этап 5: Оценка

Основные метрики:

- mAP (mean Average Precision)
- Precision / Recall
- F1-score

8.6 Этап 6: Анализ

- сравнение моделей;
- анализ ошибок;
- визуализация предсказаний;
- выводы о применимости моделей.

9 Требования к структуре проекта

Проект должен иметь следующую структуру:

```
project/  
  
  data/  
    raw/  
    processed/  
  
  src/  
    dataset/  
    models/  
    training/  
    evaluation/  
  
  notebooks/  
  configs/  
  results/  
  main.py
```

10 Минимальные требования к результатам

- обучено не менее 5 моделей;
- построены графики обучения;
- рассчитаны метрики;
- выполнен сравнительный анализ;
- сделаны обоснованные выводы.

11 Примерная структура репозитория

Цель использования шаблона — формирование навыков разработки воспроизводимых и масштабируемых решений.

11.1 Структура репозитория

cv-project-template/

```
README.md
requirements.txt
setup.py
.gitignore
configs/
    default.yaml

data/
    raw/
    processed/

src/
    dataset/
        dataset.py

    models/
        yolo.py
        faster_rcnn.py
        detr.py

    training/
        train.py

    evaluation/
        metrics.py

    utils/
        utils.py

notebooks/
    exploration.ipynb

results/
    plots/
    logs/

main.py
```

11.2 Назначение компонентов

- **configs/** — конфигурационные файлы экспериментов (гиперпараметры, пути к данным);
- **data/** — хранение исходных и обработанных данных;
- **src/dataset/** — реализация загрузки и предобработки данных;
- **src/models/** — реализация моделей компьютерного зрения;
- **src/training/** — логика обучения моделей;
- **src/evaluation/** — вычисление метрик качества;
- **src/utils/** — вспомогательные функции (визуализация, логирование);
- **notebooks/** — исследовательский анализ данных;
- **results/** — результаты экспериментов (графики, логи);
- **main.py** — точка входа в проект.

11.3 Требования к использованию шаблона

Студент должен:

- использовать данный шаблон в качестве основы проекта;
- расширить его функциональность под выбранную задачу;
- реализовать не менее пяти моделей;
- обеспечить воспроизводимость экспериментов;
- организовать код в соответствии с модульной архитектурой.

11.4 Типовой сценарий работы

1. Клонирование репозитория:

```
git clone <repository_url>
cd cv-project-template
```

2. Установка зависимостей:

```
pip install -r requirements.txt
```

3. Подготовка данных:

- загрузка датасета (KITTI / COCO);
- размещение в директории **data/raw/**.

4. Запуск обучения:

```
python main.py --model yolo
```

5. Анализ результатов:

- использование директории **results/**;
- построение графиков и сравнений моделей.

11.5 Ожидаемое расширение шаблона

В рамках проекта студент должен дополнить шаблон следующими компонентами:

- реализация дополнительных моделей;
- расширение блока метрик (например, mAP);
- реализация полноценного цикла обучения;
- добавление визуализации предсказаний;
- проведение серии экспериментов.

Студент не должен разрабатывать проект с нуля, а должен адаптировать и развить предложенную архитектуру, демонстрируя понимание полного жизненного цикла ML-системы.